12764번 - 싸지방에 간 준하 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	5761	1883	1345	30.991%

문제

현재 대한민국 해군에 소속되어있는 준하는 문제를 풀기 위해 매일같이 사이버 지식 정보방 통칭 싸지방에 다닌다. 그러나 최근 문제가 생겼다. 싸지방에 사람이 몰려 컴퓨터 수가 모자라게 된 것이다. 이런 사태를 도저히 용납할 수 없었던 준하는 곧 전역하는 선임을 설득해 민원을 넣도록 하는 데 성공했다.

마침내 부대에서는 민원을 받아들이기로 하였고, 컴퓨터를 증설하기로 했다. 또한, 컴퓨터 간의 사용률에 따라 다른 성능의 컴퓨터를 설치하고자 한다.

하지만 예산이 부족해 사람 수 만큼 컴퓨터를 살 수가 없었다. 고심에 고심을 거듭한 준하는 모든 사람이 항상 정해진 시간에 싸지방을 이용한다는 사실을 발견했다.

컴퓨터가 있는 자리에는 1번부터 순서대로 번호가 매겨져 있다. 모든 사람은 싸지방에 들어왔을 때 비어있는 자리 중에서 번호가 가장 작은 자리에 앉는 것이 규칙이다.

준하가 발견한 사실과 이용 규칙을 가지고, 모든 사람이 기다리지 않고 싸지방을 이용할 수 있는 컴퓨터의 최소 개수와 자리별로 몇 명의 사람이 사용했는가를 구하시오.

입력

첫째 줄에 사람의 수를 나타내는 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100,000)$ 둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐서 각 사람의 컴퓨터 이용 시작 시각 P와 종료 시각 Q가 주어진다. $(0 \le P < Q \le 1,000,000)$

시작 시각이나 종료 시각이 다른 사람과 겹치는 경우는 없다.

출력

첫째 줄에 사람이 모든 사람이 기다리지 않아도 되는 컴퓨터의 최소 개수 X를 출력한다.

둘째 줄에는 1번 자리부터 X번 자리까지 순서대로 각 자리를 사용한 사람의 수를 띄어쓰기 간격으로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
20 50
10 100
30 120
60 110
80 90
```

예제 출력 1 복사

```
4
1 2 1 1
```

출처

University (/category/5) > 전북대학교 (/category/347) > 2016 전북대 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/1489) J번

- 문제를 만든 사람: yukariko (/user/yukariko)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모